

RADIUS & DIAMETER

*Protocoles AAA
dans les réseaux
mobiles et sans-fil*

G R O U P E 3

Présentation de groupe

01

Contexte et fondements techniques

Jumy Dimitri

02

Architecture et fonctionnement

Diaw Mouhamadou & Seye Ibrahima

03

Utilisations, avantages et applications

Avdil Djelal

04

Travaux pratiques (TP / Lab)

Dorasamy Ryan

01 Contexte et fondements techniques

Historique · Problématique AAA · Positionnement OSI · Comparaisons

Presentateur : Julmy Dimitri

Radius ? Diameter ?

Authentication

Qui êtes-vous ?

Vérifier l'identité de l'utilisateur

Exemple :

- Login/MDP
- EAP
- Certificat X.509
- MFA
- ...

Authorization

Que pouvez-vous faire ?

Déterminer les droits de l'utilisateur authentifié.

Exemple :

- VLAN
- QoS
- Quota
- Durée session
- Ressources
- ...

Accounting

Qu'avez-vous fait ?

Journalisation des actions de l'utilisateur authentifié

Exemple :

- Heure de connexion
- Heure de déconnexion
- Adresse IP
- Ressources accédées
- ...

Diameter => **AAAS**: Authentication Authorization Accounting *Secure Transport*

Problématiques adressées

- *Centralisation des processus et base de données AAA*
- **Interopérabilité**, environnement hétérogène
- Gestion granulaire des accès (**ACL**)
- **Sécurisation** des accès distants
- **Évolutivité** (Scalability) du système
- Gestion de l'itinérance (**Roaming**)
- ...



De RADIUS (1991) à Diameter (2003+)

Creation de RADIUS

Livingston
Enterprises

Standardisa tion

IETF (RFC
2138/2139)
et IEEE 802

Limites de RADIUS

UDP
Chiffrement
Scalabilité

Naissance de Diameter

RFC 3588

Diameter en production

RFC 6733

1991

1997

2000

2003

2012

Positionnement OSI/TCP-IP

MODELE OSI / TCP-IP

7 Application

RADIUS & Diameter

6 Présentation

5 Session

4 Transport

UDP / TCP / SCTP

3 Réseau

2 Liaison

1 Physique

Comparaison avec les alternatives

Caractéristiques	Radius	Diameter	Tacacs+
Nom complet	Remote Authentication Dial-In User Service	Diameter	Terminal Access Controller Access-Control System Plus
Architecture	Client/Serveur	Peer-to-peer	Client/Serveur
Protocole de transport	UDP	TCP / SCTP	TCP
Fiabilité	Moyenne	Élevée	Élevée
Défini dans	RFC 2865 / 2866	RFC 6733	RFC 8907
Chiffrement	Partiel / Complet	Complet	Complet
Utilisation	Accès réseau, mobilité IP	NAS, IP mobile, 3G, SIP, EAP	Administration des équipements réseau
Type	Standard ouvert	Standard ouvert	Cisco

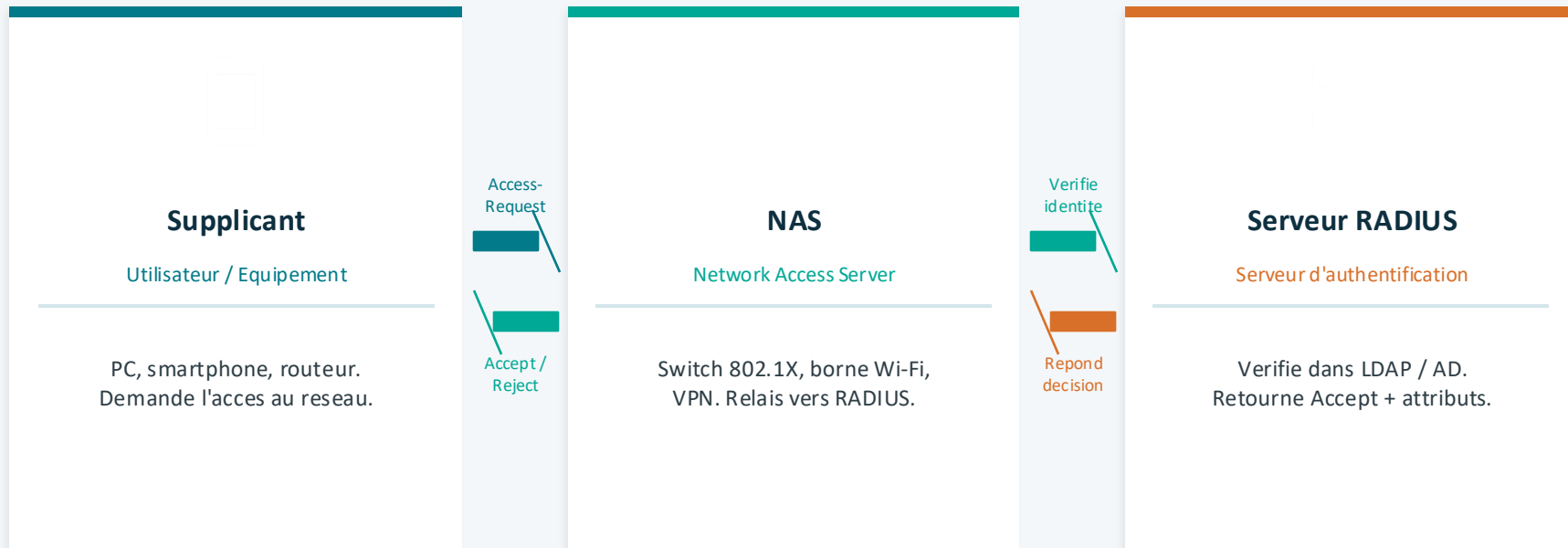
02 Architecture et fonctionnement

Principes · Messages · Ports · Mécanismes · Diagrammes · Réseaux mobiles

Présentateurs : Diaw Mouhamadou & Seye Ibrahima

RADIUS — Architecture Client/Serveur

RFC 2865/2866 · UDP port 1812 (Auth) · port 1813 (Accounting)



Principe fondamental

Le NAS ne stocke jamais les identifiants — il délègue entièrement la décision d'accès au serveur RADIUS. Ce dernier interroge LDAP ou Active Directory, puis retourne la réponse avec les attributs de session (VLAN attribuée, adresse IP, politique QoS, durée max).

RADIUS — Structure du paquet & Types de messages

STRUCTURE D'UN PAQUET RADIUS

1 o

Code

Type de message

1 o

Identifier

Correlation requete / reponse

2 o

Length

Longueur totale du paquet

16 o

Authenticator

Hash MD5 — integrite & securite

var.

Attributs AVP

Paires Type · Longueur · Valeur

Taille max : 4 096 octets | Authentification via secret partage (shared secret)

TYPES DE PAQUETS — CHAMP CODE

1

Access-Request

NAS --> Serveur

2

Access-Accept

Serveur --> NAS

3

Access-Reject

Serveur --> NAS

11

Access-Challenge

Serveur --> NAS

4

Accounting-Request

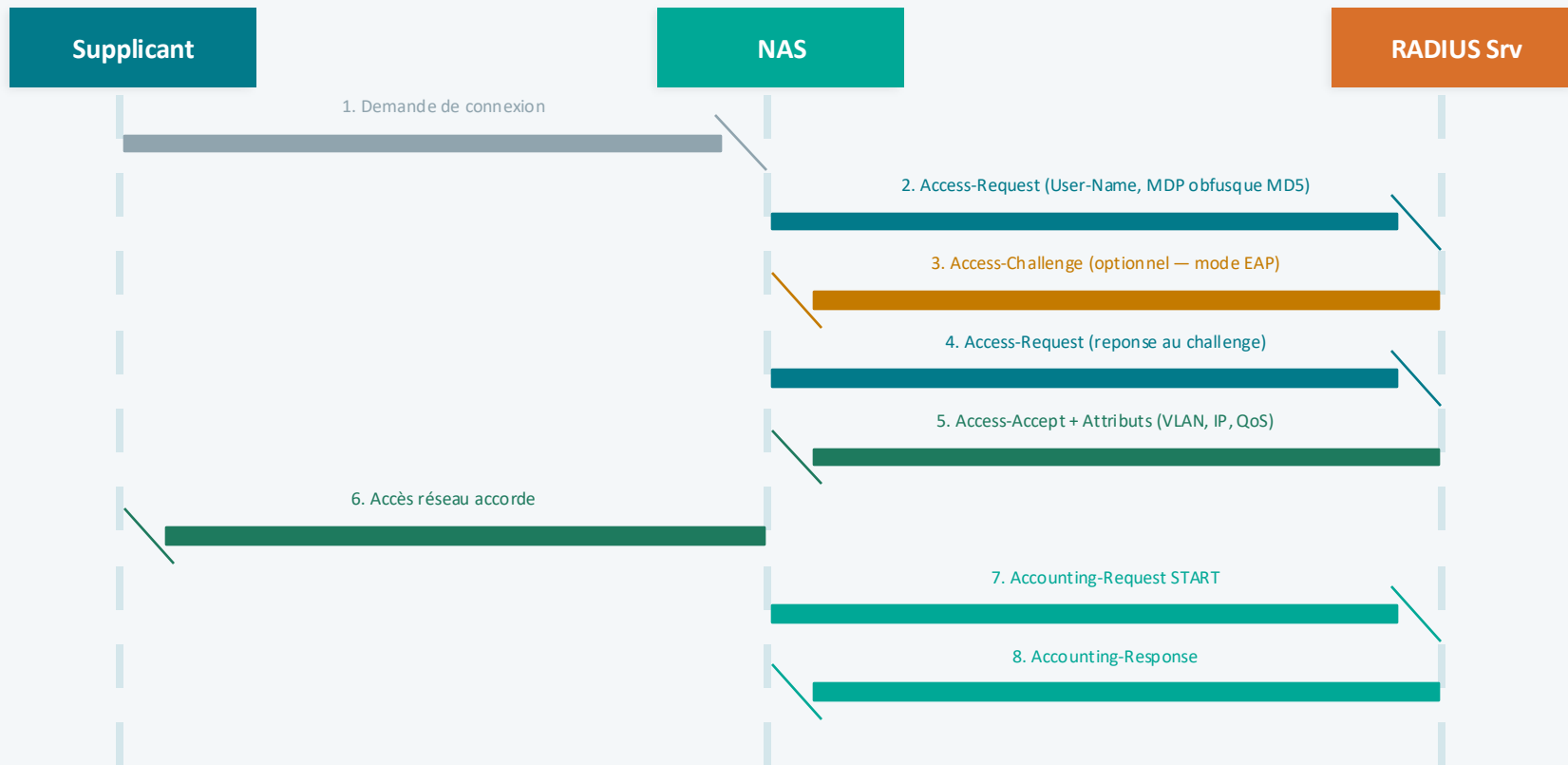
NAS --> Serveur

5

Accounting-Response

Serveur --> NAS

RADIUS — Diagramme de sequence : flux d'authentification complet



RADIUS — Mécanismes d'authentification : PAP · CHAP · EAP

PAP

Sécurité : Faible

Password Authentication Protocol

- 1 Client envoie login + mot de passe
- 2 MDP obfusque avec MD5 (shared secret)
- 3 RADIUS répond Accept ou Reject

Avantage : Simple à configurer et déployer

Limite : MD5 casse cryptographiquement
Vulnérable aux attaques MITM

CHAP

Sécurité : Moyenne

Challenge-Handshake Auth Protocol

- 1 Serveur envoie un Challenge aléatoire
- 2 Client calcule : MD5(Challenge + MDP)
- 3 Serveur vérifie — MDP jamais transmis

Avantage : Mot de passe jamais en transit

Limite : MD5 obsolète cryptographiquement
Vulnérable si secret partagé compromis

EAP

Sécurité : Forte

Extensible Authentication Protocol

- 1 Framework extensible — méthodes variables
- 2 EAP-TLS : certificats mutuels PKI
- 3 PEAP/EAP-TTLS : tunnel TLS sécurisé

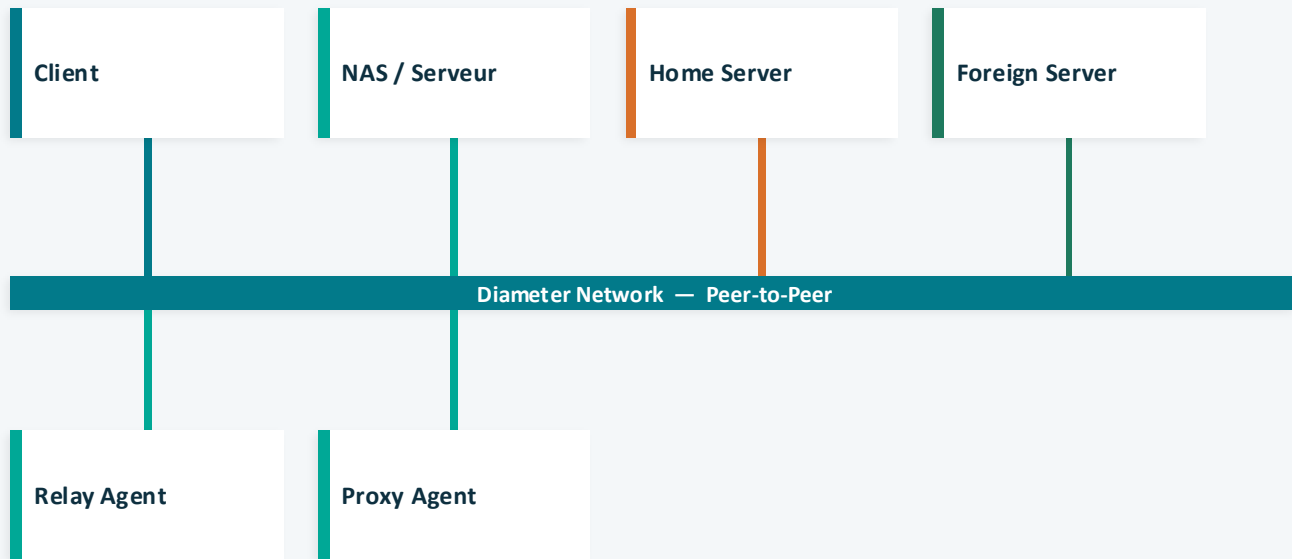
Avantage : Très sécurisé (EAP-TLS)
Standard 802.1X Wi-Fi entreprise

Limite : Configuration PKI complexe
Nécessite une infrastructure PKI

Recommande en entreprise : EAP-TLS avec 802.1X — authentification mutuelle par certificats (PKI)

Diameter — Architecture Peer-to-Peer & Agents

RFC 6733 · TCP / SCTP port 3868 · Successeur de RADIUS



Relay Agent

Route les messages sans modifier les AVP.
Transparent pour les applications.

Proxy Agent

Route + peut modifier les AVP selon les politiques locales de sécurité.

Redirect Agent

Indique au client vers quel serveur envoyer sa requête — ne route pas.

Translation Agent

Convertit les messages entre Diameter et RADIUS (interworking legacy).

Tout noeud peut être initiateur ou répondeur — contraire du modèle strict client/serveur de RADIUS

Différence clé vs RADIUS : rôles dynamiques — tout noeud peut initier ou répondre à des messages

Diameter — Structure du message & Attribute-Value Pairs (AVP)

EN-TETE DIAMETER — 20 octets

1 o	Version Toujours = 1
3 o	Message Length Longueur totale en octets
1 o	Flags R·P·E·T Request / Proxiable / Error / Retry
3 o	Command Code 265=AA-Req 316=CC-Req
4 o	Application-ID Application ciblee (S6a, Gx, Gy)
4 o	Hop-by-Hop ID Correlation entre noeuds adjacents
4 o	End-to-End ID Correlation requete/reponse E2E

STRUCTURE D'UN AVP

AVP Code (4 octets)

Flags V · M · P (1 octet)

AVP Length (3 octets)

Vendor-ID (4 o (si V=1))

Data (variable)

Flags AVP :
V = Vendor-Specific — extension propriétaire

M = Mandatory — erreur si inconnu
P = Protected — encapsulation securite E2E

Diameter dans LTE/4G — Entités du cœur EPC

Evolved Packet Core · Architecture 3GPP Release 8+

UE

User Equipment
Terminal de l'abonné

Contient l'USIM (IMSI + clé Ki). Ne parle jamais directement Diameter.

eNodeB

Evolved Node B
Station de base 4G

Gère la couche radio LTE. Relie l'UE au MME via S1-AP (SCTP).

MME

Mobility Management Entity
Cerveau de la mobilité

Authentification (S6a→HSS), gestion des handovers, signalisation NAS avec l'UE.

HSS

Home Subscriber Server
Base de données abonnés

Stocke IMSI, clé Ki, profil de services. Répond aux AIR/ULR du MME via S6a.

S-GW

Serving Gateway
Passerelle de transit

Routeur de données entre le RAN et le P-GW. Maintient les bearers durant la mobilité.

P-GW

PDN Gateway
Sortie vers Internet

Attribue les IP, applique QoS (Gx), envoie CDR à OCS (Gy) et OFCS (Gz).

PCRF

Policy & Charging Rules Fn.
Cerveau des politiques QoS

Définit les règles PCC (débit, priorité) et les pousse au P-GW via Gx en temps réel.

OCS

Online Charging System
Facturation prépayée (Gy)

Gère le crédit temps réel. Coupe la connexion dès épuisement du quota.

OFCS

Offline Charging System
Facturation postpayée (Gz)

Collecte les CDR en différé (ACR/ACA). Génère les factures mensuelles.

Le P-GW est le seul noeud qui parle les 3 interfaces Diameter simultanément : Gx (QoS), Gy (prepaid) et Gz (postpaid).

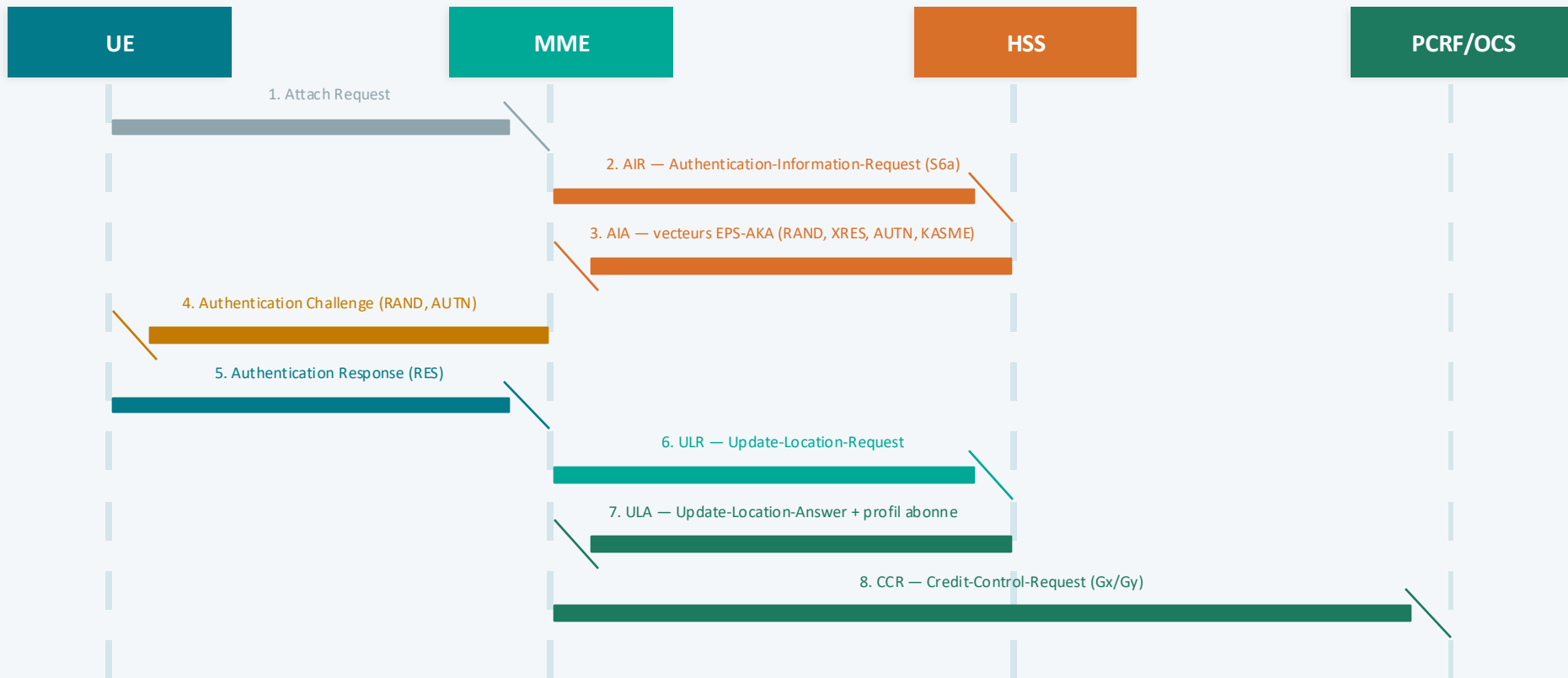
Diameter dans LTE/4G — Les interfaces EPC

S6a · Gx · Gy · Gz · S6b · SWx

Interface	Entités	App-ID	Spec 3GPP	Fonction
S6a	MME ↔ HSS	16777251	TS 29.272	Authentification EPS-AKA. Transfert du profil abonné (AIR/AIA, ULR/ULA). Interface la plus critique du LTE.
Gx	P-GW ↔ PCRF	16777238	TS 29.212	Politique QoS dynamique. Le PCRF envoie des regles PCC au P-GW en temps reel (CCR/CCA, RAR/RAA).
Gy	P-GW ↔ OCS	4 (DCCA)	TS 32.299	Facturation online (prepaye). Controle de credit par quotas avant consommation (CCR Init/Update/Term).
Gz	P-GW ↔ OFCS	3 (Acct)	TS 32.299	Facturation offline (postpaye). Envoi de CDR en differe via ACR Start / Interim / Stop.
S6b	P-GW ↔ Srv. AAA	16777250	TS 29.273	Authentification lors d'un acces Wi-Fi offload (WLAN). Le P-GW verifie les droits de l'abonne.
SWx	AAA ↔ HSS	16777265	TS 29.273	Recuperation du profil Wi-Fi depuis le HSS par le serveur AAA lors d'un acces WLAN/Wi-Fi offload.

S6a est la seule interface ou le serveur (HSS) peut initier des messages vers le client (MME) via CLR — Cancel-Location-Request.

Diameter — Flux de signalisation S6a : authentication abonne LTE



03

Utilisations, avantages et applications

Cas d'usage · Avantages · Limites · Sécurité · Résilience

Présentateur : Avdil Djelal

Cas d'usage concrets — RADIUS & Diameter en production

RADIUS

Wi-Fi Entreprise (802.1X)

Borne Wi-Fi (NAS) délègue l'auth au serveur RADIUS. Attribution dynamique du VLAN selon l'utilisateur. Standard WPA2/WPA3-Enterprise.

RADIUS

Acces VPN

Concentrateur VPN interroge RADIUS pour authentifier et appliquer les politiques d'accès par groupe Active Directory.

RADIUS

DSL / ISP (PPPoE)

Le BRAS authentifie l'abonne et récupère son profil (IP fixe, QoS, quota) auprès du serveur RADIUS operateur.

DIAMETER

LTE/4G — Interface S6a

Le MME authentifie l'abonne 4G auprès du HSS via Diameter S6a. Vecteurs EPS-AKA pour la sécurité de la connexion.

DIAMETER

Facturation online (Gy)

L'OCS accorde des crédits en temps réel via Diameter Gy. Déconnexion immédiate si le crédit prépaie est épuisé.

DIAMETER

Politique QoS (Gx)

Le PCRF envoie les règles QoS dynamiques au P-GW via Diameter Gx. Gestion en temps réel de la bande passante.

Avantages, limites et impact securite — RADIUS & Diameter

RADIUS

Avantages

- Simple a déployer — supporte partout
- Extensible via VSA (Vendor-Specific Attributes)
- Standard 802.1X Wi-Fi omniprésent
- Nombreuses implémentations libres (FreeRADIUS)
- Integre nativement dans LDAP / Active Directory

Limites

- UDP non fiable — retransmissions manuelles
- Chiffrement partiel (mot de passe seulement)
- Taille paquets limitée a 4 096 octets
- MD5 cryptographiquement compromis (CVE ancien)
- Pas de roaming inter-operateurs natif

DIAMETER

Avantages

- Transport fiable TCP/SCTP — failover natif
- Chiffrement total TLS / IPsec de bout en bout
- Peer-to-peer : roaming inter-operateurs natif
- Taille paquets illimitée — grands AVP supportes
- Déconnexion initiée par le serveur (RAR)

Limites

- Configuration et déploiement complexes
- Vulnérabilités type SS7 sur interfaces roaming IPX
- Remplacement par HTTP/2+JSON en 5G Core
- Nécessite infrastructure PKI pour TLS
- Moins répandu en Wi-Fi/VPN grand public

RADIUS vs Diameter — Tableau comparatif complet

	RADIUS	DIAMETER
Transport	UDP (1812 / 1813)	TCP / SCTP (port 3868)
Fiabilité	Non fiable — retransmissions	Fiable — connexion persistante
Chiffrement	Partiel (MDP seulement)	Total — TLS / IPsec
Architecture	Client / Serveur strict	Peer-to-Peer + Agents dynamiques
Roaming	Limite — proxy chaine	Natif — routing automatique
Scalabilité	Limitee (4 Ko max)	Elevée — taille illimitée
Performance	Simple, latence faible (UDP)	Robuste, failover transparent
Usage cible	Wi-Fi · VPN · DSL / ISP Superieur	LTE/4G · IMS · 5G partiel Inferieur

04

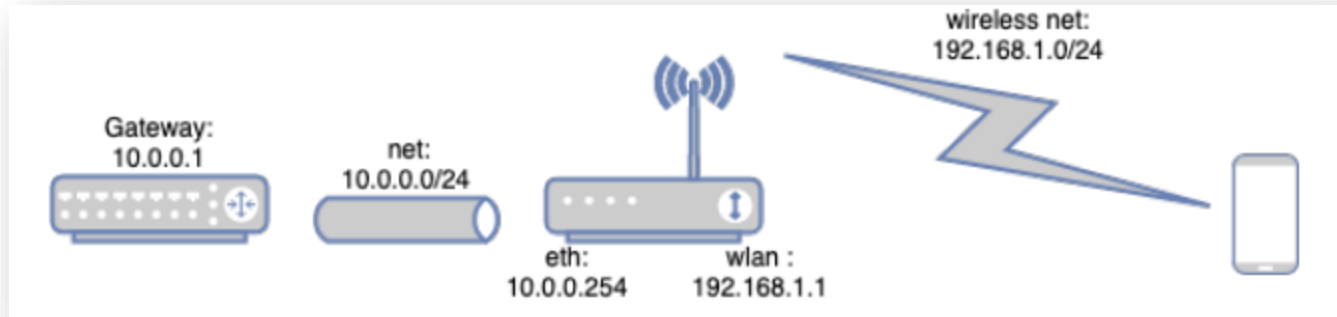
Travaux pratiques (TP / Lab)

Présentateur : Dorasamy Ryan

Objectifs du TP 1 – Prise en main de routeur OS

Objectifs

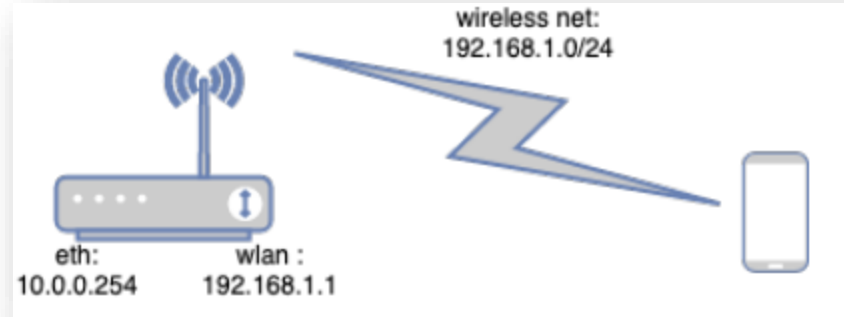
01 Configuration du réseau



Objectifs du TP 1 – Prise en main de routeur OS

Objectifs

02 Capture du 4-way handshake



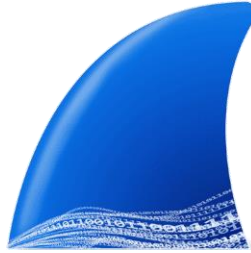
Outils du TP 1 – Prise en main de routeur OS

Outils

03 Outils nécessaires



Winbox v4.0.1



Wireshark



**Mikrotik
Chateau AX**

Winbox login

MikroTik

Connect to

D4:01:C3:FA:A7:03

Login

admin

Password

☐

Remember password

Workspace

<own>

RoMON Agent

Connect

Connect to RoMON

☐

open in new

Group

Comment

Save to list

☒ with password

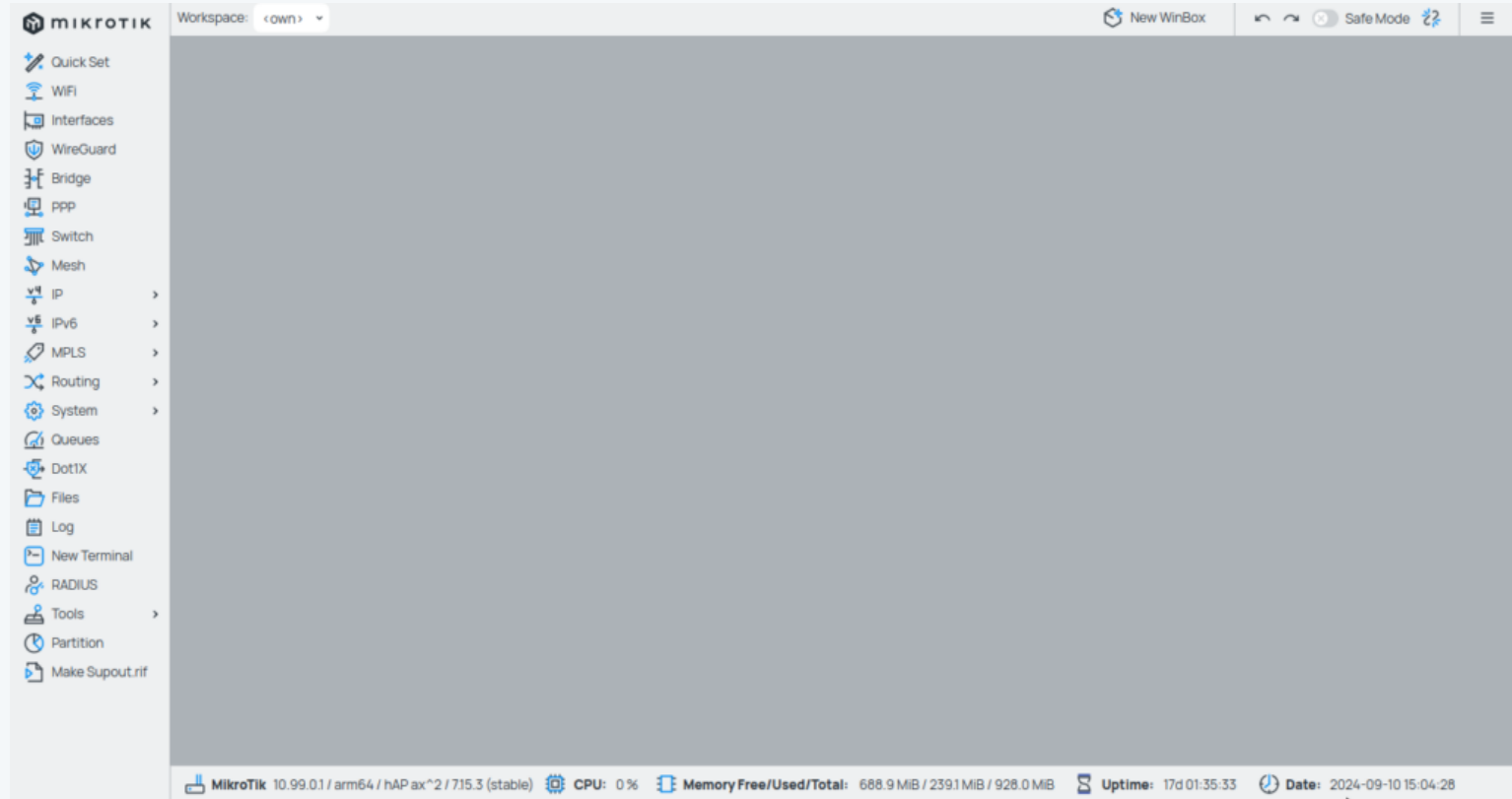
Select from: Neighbors

FindFilter

MAC Address	IP Address	Identity	Version	Board	Uptime	Board's Port	
D4:01:C3:FA:A7:03	0.0.0.0	MikroTik	7.21.3 (s...	S53UG+M-5Ha...	00:01:22	ether5	
☒ D4:01:C3:FA:A7:03	fe80::d601:c3ff:fefa...	MikroTik	7.21.3 (s...	S53UG+M-5Ha...	00:01:22	ether5	

Outils du TP 1 – Prise en main de routeur OS

Winbox interface



Outils du TP 1 – Prise en main de routeur OS

Winbox System Packages

Workspace: <own> New WinBox Safe Mode

System Packages

		Name	Installed	Version	Build Time	Scheduled	Size
☐		routeros	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		12.8 MiB
☐		user-manager	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		340.1 KiB
☐		wifi-qcom	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		12.1 MiB
☐	X	wireless	yes	7.21.3	2026-02-12 13:10:...		860.1 KiB

MikroTik 10.99.01 / arm64 / hAP ax^2 / 715.3 (stable) CPU: 0% Memory Free/Used/Total: 688.9 MiB / 239.1 MiB / 928.0 MiB Uptime: 17d 01:35:33 Date: 2024-09-10 15:04:28

Outils du TP 1 – Prise en main de routeur OS

Winbox capture de paquet

The screenshot displays the Mikrotik WinBox interface with the Packet Sniffer Settings dialog box open. The dialog has two tabs: General and Filter. The General tab is active, showing settings for Memory Limit (100), Only Headers (unchecked), Memory Scroll (checked), File Name (Test.pcap), and File Limit (1000). The Filter tab is also visible, showing settings for Interfaces (wifi1), MAC Address, Src. MAC Address, Dst. MAC Address, MAC Protocol, IP Address, Src. IP Address, Dst. IP Address, IPv6 Address, Src. IPv6 Address, Dst. IPv6 Address, IP Protocol, Port, Src. Port, Dst. Port, VLAN, CPU, Direction (any), and Filter Operation (or). The status bar at the bottom indicates the system is running on MikroTik 10.99.01 / arm64 / hAP ax^2 / 715.3 (stable) with CPU at 0% and Memory Free/Used/Total at 688.9 MiB / 239.1 MiB / 928.0 MiB. The uptime is 17d 01:35:33 and the date is 2024-09-10 15:04:28.

Packet Sniffer Settings

Workspace: <own>

General Streaming Filter

Memory Limit 100

Only Headers ☐

Memory Scroll ☒

File Name Test.pcap

File Limit 1000

Actions

- Start
- Stop
- Quick

Configuration

- Packets
- Connections
- Hosts
- Protocols

stopped

Cancel Apply OK

Packet Sniffer Settings

General Streaming Filter

Interfaces wifi1

MAC Address +

Src. MAC Address +

Dst. MAC Address +

MAC Protocol +

IP Address +

Src. IP Address +

Dst. IP Address +

IPv6 Address +

Src. IPv6 Address +

Dst. IPv6 Address +

IP Protocol +

Port +

Src. Port +

Dst. Port +

VLAN +

CPU +

Direction any

Filter Operation or

Actions

- Start
- Stop
- Quick

Configuration

- Packets
- Connections
- Hosts
- Protocols

stopped

Cancel Apply OK

MikroTik 10.99.01 / arm64 / hAP ax^2 / 715.3 (stable) CPU: 0% Memory Free/Used/Total: 688.9 MiB / 239.1 MiB / 928.0 MiB Uptime: 17d 01:35:33 Date: 2024-09-10 15:04:28

Outils du TP 1 – Prise en main de routeur OS

Wireshark analyse de paquets

The image shows a Wireshark packet capture analysis. The top pane displays a list of captured packets. The middle pane shows the details of the selected packet (No. 1), and the bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

Packet List:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	18.211.21.156	192.168.0.22	TLSv1.2	145	Application Data
2	0.040256	192.168.0.22	18.211.21.156	TCP	54	55029 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=92 Win=1022 Len=0
3	0.134192	162.159.135.234	192.168.0.22	TLSv1.2	269	Application Data
4	0.143828	162.159.135.234	192.168.0.22	TLSv1.2	98	Application Data
5	0.143855	192.168.0.22	162.159.135.234	TCP	54	54807 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=260 Win=1025 Len=0
6	0.429648	162.159.135.234	192.168.0.22	TLSv1.2	99	Application Data
7	0.429837	162.159.135.234	192.168.0.22	TLSv1.2	96	Application Data
8	0.429854	192.168.0.22	162.159.135.234	TCP	54	54807 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=347 Win=1025 Len=0
9	1.279581	fe80::aef8:ccff:2a02:aa17:317c:e00:740b:2a...	2a02:aa17:317c:e00:740b:2a5a:bc7f:cbd1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2a02:aa17:317c:e00:740b:2a5a:bc7f:cbd1 from ac:f8:cc:3c:83:29
10	1.279673	2a02:aa17:317c:...	fe80::aef8:ccff:fe3c:8329	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2a02:aa17:317c:e00:740b:2a5a:bc7f:cbd1 (sol, ovr) is at 3c:7c:3f:c1:99:9c
11	1.383421	162.159.135.234	192.168.0.22	TLSv1.2	111	Application Data
12	1.391385	162.159.135.234	192.168.0.22	TLSv1.2	96	Application Data
13	1.391448	192.168.0.22	162.159.135.234	TCP	54	54807 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=446 Win=1024 Len=0
14	1.759144	2603:1063:2206:2a02:aa17:317c:e00:740b:2a...	2603:1063:2206:24::5	TLSv1.2	118	Application Data
15	1.759432	2a02:aa17:317c:...	2603:1063:2206:24::5	TLSv1.2	109	Application Data
16	1.759465	2a02:aa17:317c:...	2603:1063:2206:24::5	TLSv1.2	109	Application Data
17	1.796622	2603:1063:2206:2a02:aa17:317c:e00:740b:2a...	2a02:aa17:317c:...	TCP	74	443 → 55612 [ACK] Seq=45 Ack=71 Win=16383 Len=0
18	3.060663	2a02:aa17:317c:...	2001:730:3e82::13	DNS	109	Standard query 0xb23 AAAA word-edit.officeapps.live.com
19	3.060961	2a02:aa17:317c:...	2001:730:3e82::13	DNS	109	Standard query 0xb650 A word-edit.officeapps.live.com
20	3.061234	2a02:aa17:317c:...	2001:730:3e82::13	DNS	109	Standard query 0xae1b HTTPS word-edit.officeapps.live.com
21	3.061684	2a02:aa17:317c:...	2603:1063:2000:1::12	IPv6	6379	[Malformed Packet]
22	3.061722	2a02:aa17:317c:...	2603:1063:2000:1::12	TLSv1.2	113	Application Data

Packet Details (No. 1):

- Frame 1: Packet, 145 bytes on wire (1160 bits), 145 bytes captured (1160 bits) on interface \Device\NPF...
- Ethernet II, Src: Commscope_3c:83:29 (ac:f8:cc:3c:83:29), Dst: ASUSTekCOMPU_c1:99:9c (3c:7c:3f:c1:99:9c)
- Internet Protocol Version 4, Src: 18.211.21.156, Dst: 192.168.0.22
- Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 55029, Seq: 1, Ack: 1, Len: 91
 - Source Port: 443
 - Destination Port: 55029
 - [Stream index: 0]
 - [Stream Packet Number: 1]
 - [Conversation completeness: Incomplete (12)]
 - [TCP Segment Len: 91]
 - Sequence Number: 1 (relative sequence number)
 - Sequence Number (raw): 3616534835
 - [Next Sequence Number: 92 (relative sequence number)]
 - Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
 - Acknowledgment number (raw): 341735631
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - Flags: 0x018 (PSH, ACK)
 - Window: 8
 - [Calculated window size: 8]
 - [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
 - Checksum: 0x1337 [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - Urgent Pointer: 0

Raw Data (Hex):

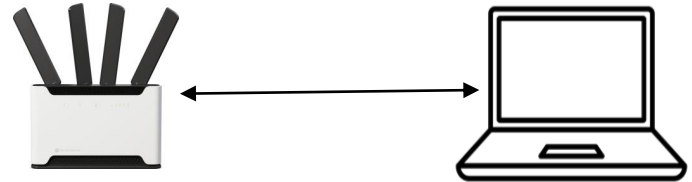
```
0000 3c 7c 3f c1 99 9c ac f8 cc 3c 83 29 08 00 45 00 <?.....>...E
0010 00 83 26 16 40 00 f8 06 73 31 12 d3 15 9c c0 a8 .&@...s1.....
0020 00 16 01 bb d6 f5 d7 8f f1 33 14 5e 78 cf 50 18 .....3^x.P
0030 00 08 13 37 00 00 17 03 03 00 56 00 00 00 00 00 ...7....V.....
0040 00 03 59 40 bd 58 0b c2 79 63 9e 70 f3 2f d0 2d -Y@X...ycp/-
0050 a1 9f 3e 07 42 dd 68 aa 4b e8 19 30 63 e1 3d de ->BhK...0c=-
0060 1c 61 d6 07 35 ae 1e f7 80 0e cb 45 d7 81 5d 1b -a-5....E-]
0070 a6 43 53 9b 7f 30 62 5c 87 75 38 23 e3 10 6b 12 -CS-0b\..u8#..k
0080 75 d1 b2 29 86 e3 05 cb 66 59 27 27 bb ad 56 c9 u...fY...V-
0090 80
```

Résultats du TP 1

Access point fonctionnel



Capture du handshake 4-way handshake



Résultats du TP 1

Capture du 4-way handshake

eapol						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1060	305.851058	Routerboardc_fa:9a:3d	ea:1b:f6:c8:c2:40	EAPOL		155 Key (Message 1 of 4)
1062	305.855205	ea:1b:f6:c8:c2:40	Routerboardc_fa:9a:3d	EAPOL		158 Key (Message 2 of 4)
1064	305.856637	Routerboardc_fa:9a:3d	ea:1b:f6:c8:c2:40	EAPOL		237 Key (Message 3 of 4)
1066	305.859944	ea:1b:f6:c8:c2:40	Routerboardc_fa:9a:3d	EAPOL		133 Key (Message 4 of 4)

Objectifs du TP 2 – Mise en place d'un serveur RADIUS

Objectifs

01 Configuration serveur radius

The screenshot shows the 'RADIUS Server' configuration window for the server address 127.0.0.1. The 'General' tab is active. The 'Enabled' checkbox is checked. Under 'Service', 'login' and 'wireless' are selected. The 'Address' is set to 127.0.0.1 and the 'Protocol' is set to 'udp'. The 'Secret' is masked with dots. The 'Authentication Port' is 1812, 'Accounting Port' is 1813, and 'Timeout' is 1100. The 'RadSec Timeout' is 3300 and the 'Certificate' is set to 'none'. The 'Accounting Backup' checkbox is unchecked. The 'Require Message Auth' is set to 'yes for request resp' and the 'Src. Address' is 0.0.0.0. On the right, there are buttons for 'Copy', 'Remove', 'Actions', and 'Reset Status'.

The screenshot shows the 'Router' configuration window for a new RADIUS client named 'router1'. The 'Enabled' checkbox is checked. The 'Address' is 127.0.0.1 and the 'Protocol' is set to 'udp'. The 'Shared Secret' is masked with dots. The 'CoA Port' is 3799. On the right, there are buttons for 'Copy', 'Actions', and 'Reset Counters'. Below these, there are several counters for requests and failures, all currently set to 0. At the bottom, there are buttons for 'Cancel', 'Apply', and 'OK'.

Objectifs du TP 2 – Mise en place d'un serveur RADIUS

Objectifs

02 Création de user/groupes

The screenshot shows the 'New User' dialog box in Mikrotik WinBox. The 'General' tab is active. The 'Enabled' checkbox is checked. The 'Comment' field is empty. The 'Name' field contains 'labo'. The 'Password' field is masked with four dots. The 'OTP Secret' field is empty. The 'Group' dropdown is set to 'default'. The 'Caller ID' dropdown is empty. The 'Shared Users' field is set to '1'. The 'Attributes' section shows 'Mikrotik - Group' selected with a value of 'write'. The 'Actions' section on the right includes 'Copy' and 'Generate Voucher' buttons. At the bottom are 'Cancel', 'Apply', and 'OK' buttons.

The screenshot shows the 'auth-by-cert' User Group configuration dialog box in Mikrotik WinBox. The 'Name' field contains 'auth-by-cert'. The 'Outer Auths' section has 'EAP TLS' checked, with 'EAP PEAP' and 'EAP MSCHAP2' also listed. The 'Inner Auths' section has 'TTLS PAP', 'TTLS CHAP', 'TTLS MSCHAP1', 'TTLS MSCHAP2', and 'PEAP MSCHAP2' listed. The 'Attributes' section has a '+' button. The 'Comment' field is empty. The 'Actions' section on the right includes 'Copy' and 'Remove' buttons. At the bottom are 'Cancel', 'Apply', and 'OK' buttons.

Objectifs du TP 2 – Mise en place d'un serveur RADIUS

Objectifs

03 Création de certificats

```
[admin@MikroTik] /certificate> /certificate print
```

```
Flags: K - PRIVATE-KEY; L - CRL; A - AUTHORITY; I - ISSUED; T - TRUSTED
```

```
Columns: NAME, TRUST-STORE, COMMON-NAME, SUBJECT-ALT-NAME, SKID
```

#	NAME	TRUST-STORE	COMMON-NAME	SUBJECT-ALT-NAME	SKID
0	KLA T advcomarc-radius-ca	all	AdvComArc CA		81634FACA628A3D7847FD7D13AF3E848293DE0E9
1	K I userman-cert	all	advcomarc.mse.ch	DNS:advcomarc.mse.ch	C3DF88C810CE6B8116912236CD9B52EE948B344B
2	K I advcomarc-client-cert	all	advcomarc.mse.ch		6B541C8978DFE9AC3024D9431E6AF6EF30B8A2B0

Outils du TP 2 – Mise en place d'un serveur RADIUS

Outils

04 Outils nécessaires



Winbox v4.0.1



**Mikrotik
Chateau AX**

TP 2 – Mise en place d'un serveur RADIUS

Authentification par certificats

05 Connexion via certificats (Windows)

OUBLIER



← Se connecter manuellement à un réseau sans fil

Entrer les informations relatives au réseau sans fil à ajouter

Nom réseau :

Type de sécurité :

Type de chiffrement :

Clé de sécurité : ☐ Masquer les caractères

☒ Lancer automatiquement cette connexion

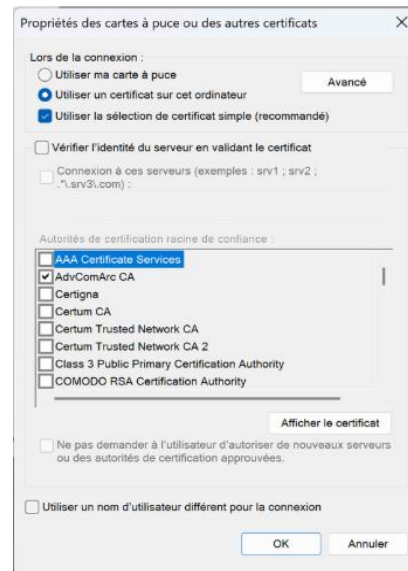
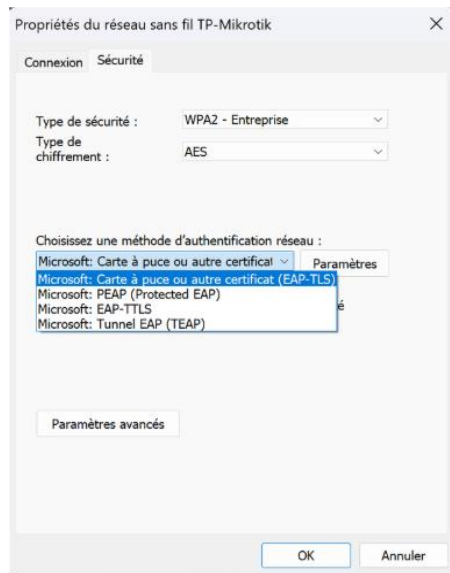
☐ Me connecter même si le réseau ne diffuse pas son nom

Attention : si vous sélectionnez cette option, la sécurité de votre ordinateur peut courir un risque.

TP 2 – Mise en place d'un serveur RADIUS

Authentification par certificats

06 Connexion via certificats (Windows)



07

Authentification par
certificat fonctionnel



Méthodologie des TP

Backup et rapport

Backup



Écrire le rapport au fur et à mesure



S Y N T H E S E

Points clés à retenir

Adv_Arc_Com 2026
Prof. Tewfiq eL MALIKI
Groupe 3

AAA = Authentication + Authorization + Accounting — socle commun de RADIUS et Diameter

RADIUS : UDP, client/serveur, chiffrement partiel — (Switch et routeur)

Diameter : TCP/SCTP, peer-to-peer, TLS total — robuste, scalable pour les réseaux mobiles

LTE/4G EPC : S6a (auth abonne) · Gx (politique QoS) · Gy (facturation online prepaid)

Securite : RADIUS vulnérable MITM (MD5) · Diameter expose sur interfaces roaming IPX

5G Core : Diameter remplace par HTTP/2 + JSON (SBA) · coexistence en interworking 4G/5G